٣-٨ التقدير والتقريب

ملخص شامل

التقدير هو حساب سريع بأعداد مقربة لمعرفة الناتج التقريبي، ونستخدمه مع **العمليات العكسية** للتحقق من صحة الحل، ثم نكتب الإجابة النهائية مقرّبة حسب المطلوب.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تقدير نواتج العمليات بتقريب الأعداد.
- التحقق من الإجابات بالتقدير والعمليات العكسية.
- حل مسائل حياتية متعددة الخطوات وتقريب الناتج.

📖 المفردات الأساسية

التقدير: ناتج تقريبي من أعداد مقرّبة

العملية العكسية: الجمع ↔ الطرح ، الضرب ↔ القسمة

الإجابة المعقولة: قريبة من التقدير

القواعد والمفاهيم

قرّب ثم احسب

قرّب كل عدد لأقرب ١٠ أو ١٠٠ أو لرقم معنوي واحد.

٤٧٧ × ٣١ ≈ ٥٠٠ × ٣٠ = ١٥٠٠٠

التحقق العكسي

تحقق من الطرح بالجمع ومن القسمة بالضرب.

٧٤ − ٤٦ = ٢٨ ← ٢٨ + ٤٦ = ٧٤ ✓

القسمة

اختر أعدادًا تقبل القسمة بسهولة.

٨٢ ÷ ٢٢ ≈ ٨٠ ÷ ٢٠ = ٤

أمثلة محلولة

مثال ١ قدّر ٧٢ + ٢٩

١. ٧٠ + ٣٠

✓ ≈ ١٠٠

مثال ٢ هل ٩٢٨ ÷ ٣٢ = ٢٩ ؟

١. تقدير: ٩٠٠ ÷ ٣٠ = ٣٠

٢. عكسيًا: ٢٩ × ٣٢ = ٩٢٨ ✓

✓ نعم صحيح

مثال ٣ هل ٤٧ × ٢٤ = ١١٢٨ ؟

١. ٥٠ × ٢٠ = ١٠٠٠ قريب

٢. ١١٢٨ ÷ ٢٤ = ٤٧ ✓

✓ نعم صحيح

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ التقدير بأعداد صعبة الحساب

✔ اختر أعدادًا مقربة سهلة الحساب ذهنيًا

✘ إهمال التحقق عندما يختلف الناتج كثيرًا عن التقدير

✔ إذا ابتعد الناتج عن التقدير فأعد الحل

💡 نصيحة ذهبية

اكتب دائمًا سطر تقدير صغيرًا بجانب الحل؛ فهو يكشف أخطاء الفاصلة العشرية والأصفار فورًا.

✍️ تحقّق من فهمك

١. قدّر ٦٢٣ − ٤٩٣

٢. قدّر ٣١ × ٤٧٧

٣. قدّر ٨٢ ÷ ٢٢

٤. تحقق: ٥٨٩ + ٤٢٤ = ١٠١٣

الإجابات: (١) ٦٠٠ − ٥٠٠ = ١٠٠ ▪ (٢) ١٥٠٠٠ ≈ ٣١ × ٤٧٧ ▪ (٣) ٨٠ ÷ ٢٠ ≈ ٤ ▪ (٤) ١٠١٣ − ٤٢٤ = ٥٨٩ ✓